



张豪

18111257824 | zhanghao997@qq.com | github.com/howz97 | [yuque](https://yuque.com)

技能

C++, Rust, Golang, 算法, Raft, 数据库

教育背景

华北电力大学

2016/09 – 2020/07

本科 软件工程

保定

工作经历

EloqData

2022/11 至今

软件开发

北京

- [C++] 实现用于 [EloqSQL](#) 与 EloqKV 的底层 KV 存储引擎 **EloqStore**。EloqStore 采用 COW B+Tree 结构存储数据以实现低延迟的读与高效的批量写, 组合 `io_uring` 与 `coroutines` 以充分利用 NVMe SSD。支持 cloud 模式, 数据存储到 s3, 本地磁盘作为缓存。
- [C++] 开发 **MonoSQL**。MonoSQL 是 MariaDB 与 DynamoDB 的无状态中间层, 将 DynamoDB 封装为 MariaDB 的存储引擎。
- [C++] 开发 CDC 工具, 用于从 EloqSQL 到其他分析系统(OLAP/Kafka)的增量复制
- [C++] 为 EloqSQL 开发高效数据导入工具, 跳过 SQL 层逻辑, 直接向 KV 层写入
- [Rust] 开发用于 EloqSQL 与 EloqKV 的数据库集群管理工具 **eloqctl**, 实现快速部署与控制
- [Golang] github.com/monographdb/tidb 二次开发 TiDB-DM 以支持向 EloqSQL 导入数据
- [Golang] github.com/monographdb/codis 二次开发 **Codis** 以兼容 EloqKV
- [Golang] github.com/monographdb/juicefs 二次开发 **JuiceFS** 以支持 EloqKV 作为元数据存储引擎
- [Shell] 基于 Concourse 实现 EloqSQL 与 EloqKV 的 CI 流程

Tap4fun

2020/07 – 2021/12

Golang 游戏服务器开发

成都

参与 “Age of Apes” 和 “Invasion” 两款游戏的服务器开发

自学网课

TinyKV github.com/howz97/tinykv

模仿 TiKV 架构的教学版 KV 存储引擎, 数据分片后写入多个 raft group。支持不停机集群扩展。事物基于 MVCC 具有 snapshot isolation 隔离级别。

MIT6.824 github.com/howz97/mit6.824 (private repo)

实验也是实现分布式可扩展 KV 存储, 但是在扩展过程中无法访问被迁移的 shard。

CMU15-445 github.com/howz97/bustub

实验是为关系型数据库实现功能

CMU15-721 github.com/howz97/postgres/tree/2023-S721-P1

实验是为 PostgreSQL 实现 foreign data wrapper 以支持 columnar storage

ToyOS github.com/howz97/toyos

跟随 “Writing an OS in Rust” 系列博客教学用 Rust 实现一个玩具级操作系统

个人项目

Golang 算法库 github.com/howz97/algorithm

始于 2019/07

用 Golang 实现的算法库，覆盖 Sedgewick 的教材《Algorithms》所有内容。包括：

- binary tree, avl tree, red-black tree, hash map
- bfs, dfs, kosaraju, minimum spanning tree (prim, kruskal), shortest path (dijkstra, topological, bellmanford)
- string sort, trie tree, substring search, regular expression, data compression
- binary heap, leftist heap, binomial heap

LSM-Tree github.com/howz97/lsm-tree

基于 lsm-tree 实现的 KV 存储。实现了基本的 compaction, WAL, 基于 MVCC 的 transaction, 以及 serializable snapshot isolation

Bitcask github.com/howz97/bitcask

基于 bitcask 的 KV 存储, 用 async rust 实现

Time-wheel github.com/howz97/time_wheel

Rust 实现的 timer

开源贡献

- github.com/etcd-io/etcd/pull/13870
- github.com/MariaDB/server/pull/2813